

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 1 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

1. Objetivo:

Estabelecer medidas de segurança visando assegurar a proteção dos trabalhadores que realizam suas atividades nas plantas de carbonização e na colheita florestal.

2. Pessoas envolvidas

- Trabalhadores;
- Engenheiros;
- Encarregados;
- Diretores;
- Técnicos em Segurança do Trabalho;
- Auxiliares Administrativos.

3. Campo de Aplicação

Aplica-se a trabalhos de limpeza, manutenção, enformamento de lenha, retirada de carvão dos fornos, empaçamento, carga de caminhão, enlonamento de carga, colheita florestal, manutenção de máquinas e equipamentos, serviços de limpeza em geral, trabalho em altura e outros tipos de serviços que sejam realizados nas plantas de carbonização e colheita florestal.

4. Definições

- Risco – probabilidade de ocorrência de um evento perigoso.
- Análise Preliminar de Risco (APR) – avaliação dos riscos potenciais, suas causas, consequências e medidas de controle.
- Permissão de Trabalho (PT) – documento escrito contendo conjunto de medidas de controle visando o desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate.
- Ponto de ancoragem: ponto destinado a suportar carga de pessoas para a conexão de dispositivos de segurança, tais como cordas, cabos de aço, trava quedas e talabartes.
- Profissional devidamente habilitado – trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.
- EPI – Equipamento de Proteção Individual
- Proteção contra quedas – é definido como um controle ou medida preventiva designada à mitigar o risco de queda ou minimizar o potencial da lesão após a queda.
- Prevenção contra quedas – é definido como um controle de engenharia projetado para fisicamente separar o trabalhador do perigo da queda, a fim de eliminar o risco de cair.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 2 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

5. Responsabilidades

5.1 Do Empregador

- Assegurar que se forneçam aos trabalhadores instruções compreensíveis em matéria de segurança e saúde, seus direitos, deveres e obrigações, bem como a orientação e supervisão necessárias ao trabalho seguro;
- Informar aos trabalhadores:
 - Os riscos decorrentes do trabalho e as medidas de prevenção implantadas, inclusive em relação a novas tecnologias adotadas pelo empregador;
 - Os resultados dos exames médicos e complementares a que foram submetidos, quando realizados por serviço médico contratado pelo empregador;
 - Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.
- Assegurar a realização de Análise Preliminar de Risco – APR
- Assegurar a emissão de Permissão de Trabalho – PT
- Desenvolver procedimento operacional para atividades rotineiras de trabalho em altura;
- Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e medidas complementares de segurança;
- Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle;
- Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível;
- Assegurar que todo trabalho em altura confinado seja realizado sob supervisão.

5.2 Do Empregado

- Cumprir as determinações sobre as formas seguras de desenvolver suas atividades, especialmente quanto às ordens de serviço emitidas para esse fim;
- Adotar as medidas de prevenção determinadas pelo empregador, sob pena de constituir ato faltoso a recusa injustificada;
- Submeter-se aos exames médicos previstos;
- Não danificar as áreas de vivência, de modo a preservar as condições oferecidas;
- Cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte e descarte das ferramentas, máquinas e equipamentos;

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 3 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

- Não realizar qualquer tipo de alteração nas ferramentas e nas proteções mecânicas ou dispositivos de segurança de máquinas e equipamentos, de maneira que possa colocar em risco a saúde e integridade física ou de terceiros;
- Comunicar seu superior imediato se alguma ferramenta, máquina ou equipamento for danificado ou perder sua função;
- Cumprir as disposições legais e regulamentos sobre trabalho em altura e espaço confinado, inclusive procedimentos expedidos pelo empregador;
- Utilizar e zelar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa;
- Zelar pela segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho;
- Comunicar ao superior imediato, vigia e ao supervisor de entrada as situações de risco para sua segurança e saúde ou de terceiros, que sejam de seu conhecimento.

6. Condições Gerais

6.1 Requisitos para as Pessoas

6.1.1 Saúde

O trabalhador deverá possuir Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), constando os exames complementares conforme definido no PCMSO.

O médico do trabalho poderá solicitar outros exames complementares.

6.1.2 Capacitação

Os trabalhadores quando contratados e anualmente receberão a ordem de serviço onde será descrito os riscos das funções e as informações complementares.

Os trabalhadores que desenvolvem trabalho em altura deverão ter treinamento periódico bienal, teórico e prático, para a realização de trabalhos em altura, com no mínimo 8 (oito) horas, de acordo com os termos estabelecidos nas NR 35 da Portaria nº 3214/78 do MTE.

O treinamento bienal deverá incluir, no mínimo, o seguinte conteúdo programático:

- Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura e espaço confinado
- Análise de Risco e condições impeditivas
- Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e espaço confinado e medidas de prevenção e controle;

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 4 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

- d) Equipamentos de proteção individual – EPI para trabalho em altura e espaço confinado: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso
- e) Acidentes típicos em trabalho em altura e espaço confinado
- f) Condutas em emergências, incluindo noções teóricas de resgate e de primeiros socorros.

6.2 Equipamento de Proteção Individual - EPI

Utilizar os EPI's necessários para a realização das atividades, dentre eles destacamos:

6.2.1 – Capacete com jugular – Fornecido para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio. Deverá ser fornecido aos funcionários que atuam na planta de carbonização e aos operadores de motosserras.



6.2.2 – Óculos de proteção - Fornecido para proteção contra impactos partículas volantes, luminosidade intensa. Deverá ser fornecido a todos os funcionários.



6.2.3 – Máscara de solda – Fornecido para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiações ultravioletas, radiação infravermelha e luminosidade intensa. Deverá ser fornecido aos funcionários do setor de manutenção e reparos.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 5 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026



6.2.4 – Protetor auditivo tipo concha – Fornecido para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores a 85dB(A). Deverá ser fornecido aos operadores de máquinas e equipamentos.



6.2.5 – Peça semifacial filtrante PFF2 com filtro – Para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos. Deverá ser fornecido aos funcionários que trabalham na limpeza da planta de carbonização e que realizam o enchimento dos fornos e que realizam abastecimento de máquina.



6.2.6 – Peça semifacial com filtro – Para proteção das vias respiratórias contra gases e vapores e/ou material particulado. Deverá ser fornecido aos funcionários que realizam a retirada do carvão dos fornos e aos carbonizadores.

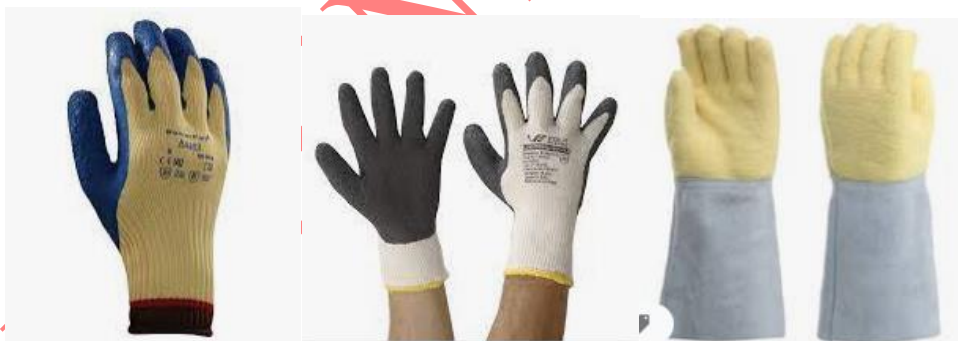
Tipo de Documento:	Procedimento	Página 6 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026



6.2.7 – Luvas – Para proteção das mãos contra agentes mecânicos (abrasivos e escoriantes). Deverá ser fornecidos funcionários que realizam a limpeza da praça de carbonização, enforamento, enlonamento carga.



6.2.8 – Luva – Para proteção das mãos contra agentes térmicos. Deverá ser fornecidos funcionários que realizam a retirada do carvão e aos carbonizadores.



6.2.9 – Luva PVC ou nitrílica - Para proteção das mãos contra agentes químicos e umidade. Deverá ser fornecido à faxineira.



6.2.10 – Luva química tipo 3 - Para proteção das mãos contra agentes químicos. Deverá ser fornecido aos funcionários da manutenção e reparos mecânicos.

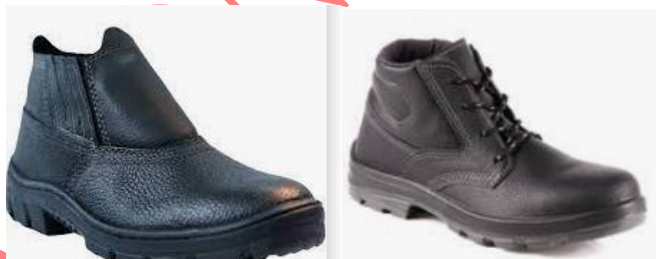
Tipo de Documento:	Procedimento	Página 7 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026



6.2.11 – Vestimenta soldador – Para proteção dos braços e membros superiores contra agentes térmicos. Deverá ser fornecido ao funcionário que realiza solda.



6.2.12 – Sapato segurança com biqueira – Para proteção dos pés contra queda de objetos sobre os artelhos. Deverá ser fornecido a todos os funcionários da planta de carbonização e extração florestal.



6.2.13 – Bota PVC - Para proteção dos pés contra umidade. Deverá ser fornecido a faxineira.



6.2.14 – Perneira – Para proteção da perna contra animais peçonhentos. Deverá ser fornecido a todos funcionários da planta de carbonização e operadores de máquinas.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 8 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02
		Data: 01/06/2026



6.2.15 – Vestimenta motosserrista - Para proteção dos membros superiores e inferiores. Deverá ser fornecido aos operadores de motosserra.



6.2.15 – Cinto segurança tipo paraquedista

O cinto de segurança deve atender aos seguintes requisitos:

- Ser confeccionado em material sintético, com costuras em material sintético e cores contrastantes ao material básico para facilitar a inspeção. Em caso de atividades envolvendo altas temperaturas e soldagens, o cinto deve ser confeccionado em fibra para-amida, sendo neste caso facultativa a confecção com costuras em cores contrastantes.
- Possuir argolas no dorso para trabalhos em geral, ponto para uso em linha de vida, em escada marinho; argolas com proteção lombar pra trabalhos de posição; ponto de ancoragem nos ombros para trabalhos em espaços confinados e resgate.
- Possuir carga estática mínima de ruptura do cinto de segurança ou travessão de 2.268 Kg.
- Modelos:

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 9 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

Cinto com 5 pontos



Cinto com 7 pontos



6.2.16 – Talabarte

O talabarte pode ser simples ou duplo e atender os seguintes requisitos:

- Fabricado em fibra sintética (exceto náilon), com mosquetão e trava dupla de segurança;
- Em caso de atividades envolvendo altas temperaturas e soldagens, o talabarte deve ser confeccionado em fibra para-amida.
- Capacidade mínima para suportar carga de 2.268Kg;
- Comprimento máximo de 1,6m;
- Possuir absorvedor de energia, quando o fator de queda for maior que 1 e quando o comprimento do talabarte for maior que 0,9m;
- Deve ser fixado acima do nível do ombro;
- Mosquetão com abertura mínima de 53mm.
- Modelos:

Talabarte duplo com absorvedor



Tipo de Documento:	Procedimento	Página 10 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02
		Data: 01/06/2026

Talabarte simples com absorvedor



Talabarte de posicionamento



6.2.17 – Trava quedas

O trava queda deve atender os seguintes requisitos:

- Força de frenagem inferior a 6kN;
- Mosquetão giratório 360° para que não haja torção do cabo;
- Mola de proteção antitravamento.

O trava queda ancorado em ponto fixo deve ser instalado sempre a uma distância de no mínimo 70 cm acima da cabeça do trabalhador e ter seu ponto de ancoragem com capacidade de carga superior a 1.500Kg.

O trava quedas móvel deve possuir dupla trava de segurança e travamento simultâneo em dois pontos da linha de vida.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 11 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

Trava quedas



6.2.18 – Ponto de Ancoragem

O ponto de ancoragem deve:

- Ser selecionado por profissional legalmente habilitado
- Ter resistência para suportar a carga máxima aplicável;
- Ser inspecionado quanto à integridade antes da sua utilização;
- Resistir a no máximo 1500Kgf, por pessoa que será ancorada ao mesmo tempo, de acordo com o projeto exigido para emissão de ART.

Nota: Essa condição de resistência está associada a massa máxima do trabalhador 100Kg.

Todos os pontos de ancoragem (linha de vida, cabo de vida, escada, guarda corpo, corrimão, andaimes, outros) devem ser utilizados somente com o devido projeto e com a devida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) válida.

6.2.18.1 Linha de vida

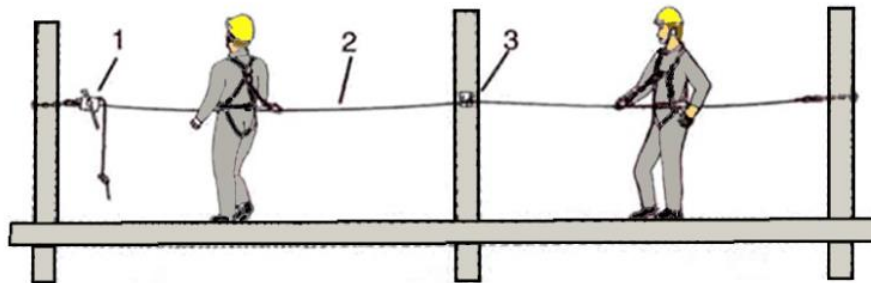
A linha de vida pode ser feita com uso de cordas, fitas, aço ou cabos de aço na qual será ligada a uma ancoragem ou cinto de segurança.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 12 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

Pode ser temporal ou permanente.

Cada linha de vida deve ter o projeto, as especificações técnicas de montagem, o cálculo e a anotação de responsabilidade técnica – ART. Contudo, o instalador deve sempre seguir os requisitos definidos pelo fabricante ou projetista.

LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CORDA



Sistema temporário de segurança para movimentação em beirais, estruturas, taludes, rampas, telhados e pontes ferroviárias.

Fácil montagem e desmontagem, em apenas 10 minutos, para utilização em outros locais.

1 ESTICADOR GULIN



Compacto e leve aparelho de ação rápida e contínua, peso: 1,9 kg, possibilita, com simples giro da alavanca, tensionar a corda de segurança com cerca de 100 kgf, valor ideal para bom deslocamento do mosquetão ao longo da corda e servindo de corrimão de segurança de baixa flexibilidade. A força de impacto do sistema, em caso de retenção de queda do trabalhador, é inferior a 600kgf e dispensa o uso de absorvedor de energia. A alavanca serve, também, para soltar a corda.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 13 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

2 CORDA DE SEGURANÇA GULIN

Fabricada exclusivamente para uso na polia de tração do esticador Gulin, puro poliéster, média elongação, carga de ruptura de 3.900 kgf, com 16 mm de diâmetro.

3 SUPORTE INTERMEDIÁRIO TF-415



Permite fácil movimentação do usuário ao longo de toda a Linha de Vida, sem necessidade de desconectar o mosquetão de abertura até 55mm na passagem pelo suporte intermediário TF-415. Produzido em aço inoxidável, pelo: 0,6 kg. Costuma-se utilizar o suporte intermediário a cada 10 metros de corda.



O suporte intermediário resiste à carga estática no sentido vertical de 1.500 kgf.

NOTA:

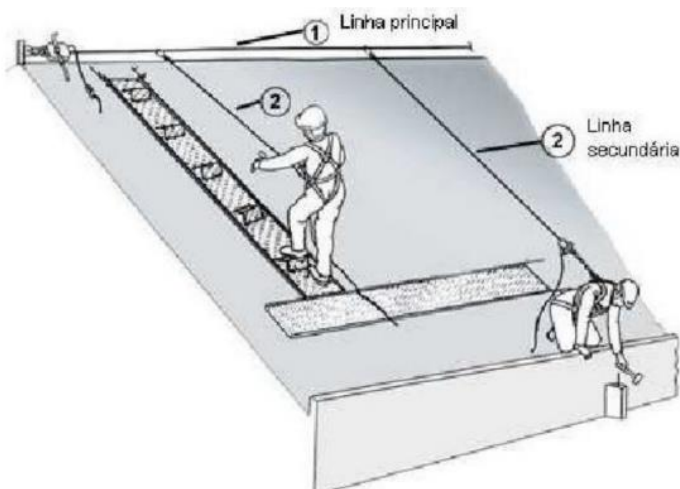
As ancoragens de extremidade da Linha de Vida Horizontal, de acordo com a norma ABNT NBR 16325-2 devem resistir, no mínimo, o dobro da carga máxima prevista nas condições de uso (número de usuários, comprimento do(s) vão(s), etc.)

6.2.18.2 Linha de vida em telhados

As linhas de vida em telhados, deve obedecer aos seguintes requisitos mínimos:

- Indicação de capacidade máxima;
- Proteção contra atrito e, quando necessário, fabricada em material resistente a altas temperaturas;
- Os cabos da linha de vida deverão ser fixados conforme orientação técnica.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 14 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02
		Data: 01/06/2026



Fonte: <http://sistemasdeancoragens.blogspot.com.br/> (2017)

7. Inspeção e Manutenção

A inspeção e a manutenção periódica dos EPI's devem irá seguir conforme quadro abaixo:

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Capacete com jugular	12354, 29637,19824,29792, 19824,26430,12389	Carbonizador	Realizar atividades na área da Planta de Carbonização	1 ano - 12 meses
		Apontador		
		Encarregado de Produção		
		Gerente de Produção		
		Trabalhador Extração Florestal II		
		Trabalhador Extração Florestal III		
		Trabalhador Extração Florestal IV		

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Capacete conjugado com viseira e protetor auricular	12354, 14712	Operador Motosserra	Quando estiver realizando corte/derrubada de árvores	1 ano - 12 meses

Sistema de Gestão Segurança do Trabalho

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 15 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Óculos de Segurança	9722, 15649, 34082, 18176	Serviços Gerais	Durante a realização das atividades	1 ano - 12 meses
		Ajudante de mecânico		
		Ajudante Pedreiro		
		Apontador		
		Carbonizador		
		Encarregado de Produção		
		Gerente de Produção		
		Mecânico		
		Operador de Máquinas I		
		Operador de Máquinas II		
		Pedreiro		
		Trabalhador Extração Florestal I		
		Trabalhador Extração Florestal II		
		Trabalhador Extração Florestal III		
		Trabalhador Extração Florestal IV		

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Protetor auricular tipo concha com atenuação entre 15 e 17 dB	12188, 1426, 29176, 14235, 14472, 25211, 19405	Ajudante de mecânico	Durante a realização de atividades com exposição a ruído	1 ano - 12 meses
		Mecânico		
		Operador de Máquinas I		
		Operador de Máquinas II		
		Operador de Máquinas III		
		Pedreiro		
		Motorista		

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Máscara PFF2 com filtro	10578, 38944, 39644, 34029, 5657, 39236	Ajudante Pedreiro	Realização de pintura, preparo de massa.	Diariamente
		Pedreiro		
		Operador de Máquinas II	Enfornamento e enlonamento	
		Operador de Máquinas III		
		Trabalhador Extração Florestal IV		
		Mecânico	Realizar atividades na presença de agentes químicos	
		Ajudante de mecânico		
		Encarregado de Produção	Realizar atividades na Planta de Carbonização	
		Gerente de Produção		
Serviços Gerais	Limpeza sanitários			
Máscara Semi facial com filtro	34776, 10463, 4115, 10463, 11026	Carbonizador	Durante processo de carbonização	2 meses
		Trabalhador Extração Florestal II	Realizar a retirada do carvão dos fornos	
		Trabalhador Extração Florestal III		
		Trabalhador Extracção Florestal IV		

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Luva agentes mecânicos	41784, 18911, 15272, 30916, 31492, 32034, 16072	Trabalhador Extração Florestal I	Durante o exercícios de suas atividades	3 meses
		Trabalhador Extração Florestal II	Realizar limpeza da praça de carbonização, enfornamento, empilhamento lenha	
		Trabalhador Extração Florestal III		
		Trabalhador Extração Florestal IV		
Luva agentes mecânicos e termico	41784, 18911, 27969, 31255, 25724, 18663, 16074, 29103	Carbonizador	Realizar processo carbonização	3 meses
		Trabalhador Extração Florestal II	Retirada carvão dos fornos	
		Trabalhador Extração Florestal III		
		Trabalhador Extração Florestal IV		
Luva PVC	39564, 25313, 36101	Serviços Gerais	Durante realização de limpeza	3 meses

Sistema de Gestão Segurança do Trabalho

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 16 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Máscara solda	15083, 36014, 34708, 6135, 34050	Mecânico	Durante realização de solda	1 ano - 12 meses
Avental solda	21593, 19857, 16070, 13989, 21572	Mecânico	Durante realização de solda	1 ano - 12 meses
Manga solda	38788, 16073, 31337	Mecânico	Durante realização de solda	1 ano - 12 meses

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Luva química - grupo 3	43802, 35339, 11070, 10931, 42967	Mecânico Ajudante de mecânico	Durante realização de atividades que envolva contato com graxas,	Mensal

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Sapato segurança com biqueira	41420, 12160, 36515, 43377	Ajudante de mecânico	Durante o exercícios de suas atividades	1 ano - 12 meses
		Ajudante Pedreiro		
		Apontador		
		Carbonizador		
		Encarregado de Produção		
		Gerente de Produção		
		Mecânico		
		Motorista		
		Operador de Máquinas I		
		Operador de Máquinas II		
		Operador de Máquinas III		
		Operador Motosserra		
		Pedreiro		
		Trabalhador Extração Florestal I		
		Trabalhador Extração Florestal II		
		Trabalhador Extração Florestal III		
		Trabalhador Extração Florestal IV		
Bota PVC cano médio	38200, 42149, 37456	Serviços Gerais	Durante o exercícios de suas atividades	6 meses

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Perneira com ou sem velcro	30955, 14750, 44234, 41285, 44964, 27348, 27348	Ajudante de mecânico	Quando for realizar atividades nas frentes de serviço - Área de colheita	1 ano - 12 meses
		Mecânico		
		Apontador	Quando for realizar atividades nas frentes de serviço	
		Carbonizador	Durante o exercícios de suas atividades	
		Encarregado de Produção	Quando for realizar atividades nas frentes de serviço	
		Gerente de Produção		
		Operador de Máquinas I		
		Operador de Máquinas II		
		Operador de Máquinas III		
		Trabalhador Extração Florestal I	Durante o exercícios de suas atividades	
		Trabalhador Extração Florestal II		
		Trabalhador Extração Florestal III		
		Trabalhador Extração Florestal IV		
		Trabalhador Extração Florestal IV		

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Calça motosserrista	37128, 35800	Operador Motosserra	Durante o exercícios de suas atividades	1 ano - 12 meses
Luva motosserrista	11409, 17802	Operador Motosserra	Durante o exercícios de suas atividades	6 meses

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 17 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

EPI	CA Sugeridos	QUEM	QUANDO	PERIODICIDADE DE INSPEÇÃO PARA TROCA
Cinto segurança tipo parequedista, Talabarte simples sem extensor	44267, 35531, 35519	Trabalhador Extração Florestal II	Quando for realizar atividades acima de 2 metros de altura	1 ano - 12 meses
		Trabalhador Extração Florestal III		
		Trabalhador Extração Florestal IV		
		Trabalhador Extração Florestal II		
		Trabalhador Extração Florestal III		
		Trabalhador Extração Florestal IV		
		Operador de Máquinas III		

Os equipamentos devem ser mantidos em bom estado de conservação, de preferência armazenados ao abrigo do sol e em ambientes arejados quando fora de serviço. O cuidado com o EPI é inerente ao seu bom funcionamento e cabe ao usuário mantê-lo em boa condição de uso. Isso é válido para todos os equipamentos de proteção individual – EPI.

8. Requisitos para Instalação e Equipamentos para Trabalho em Altura

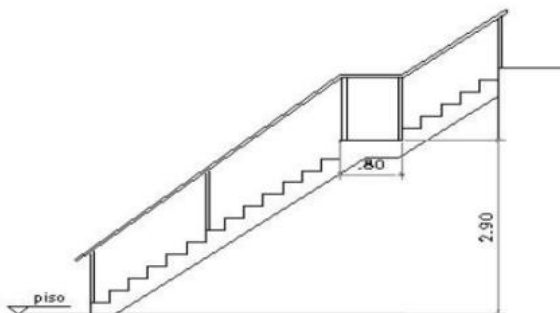
8.1 Sinalização

O local onde estão sendo realizados trabalho em altura deve ser sinalizado, isolado com fita zebrada ou barreira física e, colocada placas indicativas, para prevenir acidentes com transeuntes.

8.2 Escadas Provisórias

Para a utilização de escadas deve-se seguir as recomendações constantes na NR18 e atender a NBR 6494.

As escadas provisórias de uso coletivo devem ser dimensionadas em função do fluxo de trabalhadores, respeitando-se a largura mínima de 80 cm, devendo ter pelo menos a cada 2,90 m de altura um patamar intermediário.



Fonte: Apostila de Segurança e Saúde no Trabalho NR 1 a 36. Flávio O. Nunes (2015)

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 18 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

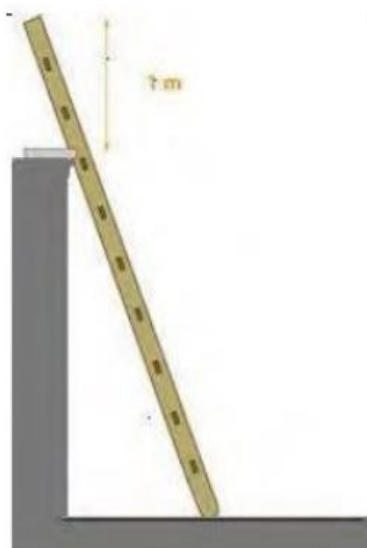
8.3 Escadas de mão

As escadas de mão poderão ter até 7m de extensão e o espaçamento entre os degraus deve ser uniforme, variando de 0,25m a 0,30m.

É proibido escada de mão com montante único e é proibido colocar escada de mão:

- Nas proximidades de portas e áreas de circulação;
- Onde houver risco de queda de objetos e materiais;
- Nas proximidades de aberturas e vãos.
- A escada de mão deve: ultrapassar em 1m o piso superior; ser fixada nos pisos inferior e superior ou ser dotada de dispositivo que impeça o seu escorregamento; ser dotada de degraus antiderrapantes; ser apoiada em piso resistente.
- É proibido o uso de escada de mão junto a redes e equipamento elétricos desprotegidos.

Correta colocação da escada de mão



Fonte: <http://negocios.maiadigital.pt/> (2017)

9 Condições e Materiais Necessários para Exercício das Atividades

9.1 EPI's disponíveis e em boas condições de uso.

9.2 Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho – APR/PT

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 19 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

- Realizar APR/PT semanalmente, de preferência toda segunda feira, para todas as atividades desenvolvidas que serão desenvolvidas na semana que se inicia;
- A APR/PT terá validade de 6 dias;
- A APR/PT deverá ser registrada no documento registro R12.5 – APR/PT;
- A APR/PT será realizada por grupo homogêneo de exposição aos riscos:
 - ✓ Carbonizadores;
 - ✓ Trabalhador Extração Florestal I
 - ✓ Trabalhador Extração Florestal II, Trabalhador Florestal III e Trabalhador Extração Florestal IV
 - ✓ Operador de Motosserra
 - ✓ Operador de Máquinas I, Operador de Máquinas II, Operador de Máquinas III;
 - ✓ Gerente Operacional, Encarregado de Produção e Apontador;
 - ✓ Mecânico e Ajudante de Mecânico
 - ✓ Pedreiro e Ajudante de Pedreiro
 - ✓ Motorista
- A APR/PT deve ser emitida sob acompanhamento da CIPATR ou por pessoa designada;
- A APR/PT contém:
 - ✓ Data início e horário;
 - ✓ Validade e horário de encerramento;
 - ✓ Descrição da Equipe de trabalho;
 - ✓ Tipo de trabalho a ser realizado;
 - ✓ Treinamentos Obrigatórios;
 - ✓ Riscos potenciais no exercício das atividades;
 - ✓ A relação de todos os funcionários e suas autorizações;
 - ✓ EPI's necessários para a realização das atividades;
 - ✓ EPC's necessários;
 - ✓ Precauções Obrigatórias para qualquer natureza de risco, para trabalho em altura e trabalho com eletricidade;
 - ✓ Recomendações;

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 20 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

- ✓ Check list preventivos;
- ✓ Autorização.

- A APR/PT ficará nas frentes de serviço e todo quinto dia do mês subsequente deverão ser encaminhadas as APR do mês anterior para o escritório central para arquivo definitivo.
- A APR/PT deverá ser autorizada pelo Gerente Operacional ou pessoa por ele designado.

10 Atividades em Altura

10.1 Execução de Atividades com Medidas de Proteção Contra Quedas

Qualquer trabalho em plataformas, telhados, bases, andaimes, estruturas e pontes, postes, com altura igual ou superior a 2m com risco de queda somente pode ser realizado com:

- Proteção contra quedas
- Preenchimento e aprovação da APR/PT
- Profissionais que possuem até 100Kg de massa conforme norma NBR15836, ou seja, profissionais que possuem mais de 100Kg estão proibidos de acessar locais acima de 2m com risco de queda ou escada marinheiro, independentemente do uso de cinto de segurança contra quedas.
- Na realização do trabalho em altura, é primordial o uso de EPI's: capacete com jugular ajustável; bota de segurança; óculos de segurança, cinto tipo paraquedista; talabarte sem absorvedor de energia; luva proteção agentes mecânicos e demais EPI's conforme a APR para situações não rotineiras.
- Utilizar sempre que necessário um porta ferramentas com sistema contra quedas de objetos;
- Inspecionar os equipamentos periodicamente, antes da execução do trabalho em altura;
- Todos os funcionários envolvidos na atividade em altura devem estar devidamente capacitados conforme NR35;
- Verificar, antes da execução dos trabalhos, as condições do tempo e a presença de umidade;
- É proibido o trabalho em altura em locais abertos durante as chuvas;
- Posicionar pontos de apoio para se movimentar de modo seguro no local;
- O trabalhador deve ter aprovação do médico do trabalho para realização de trabalho em altura.

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 21 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

10.2 Medidas Aprovadas de Prevenção Contra Quedas

- ✓ Sistemas individuais de trava quedas;
- ✓ Sistemas de limitação de distância
- ✓ Sistema de linha de alerta

10.3 Sistemas Individuais de Trava Quedas Devem Atender as Seguintes Especificações:

- ✓ Consistir em uma ancoragem adequada, capaz de suportar pelo menos 1500kgf por pessoa presa no ponto de ancoragem
- ✓ Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista, ajustável ao corpo do trabalhador de forma a distribuir as forças de sustentação e de parada sobre as coxas, cintura, peito e ombros, e que permita a fixação do talabarte à argola das costas, do peito; ombros ou cintura;
- ✓ Ser capaz de reduzir o balanço da queda e prevenir que o trabalhador caia mais que 1,8m ou atinja a superfície inferior.

10.4 Sistemas de Limitação de Distância Devem Atender as Seguintes Especificações:

- ✓ Consistir em uma ancoragem adequada, capaz de suportar pelo menos 1500kgf por pessoa presa no ponto de ancoragem;
- ✓ Incluir um cordão ou linha de posicionamento de comprimento fixo;
- ✓ Prevenir o trabalhador de se aproximar mais que 30cm do perigo de queda.

10.5 Cintos de Segurança, Talabartes e Trava Quedas devem ser utilizados conforme as recomendações dos fabricantes.

10.6 Acesso a Telhados Devem Atender as Seguintes Especificações:

- ✓ Adoção de medidas de segurança contra queda temporária visando mitigar o perigo de queda e outros perigos;
- ✓ Não é permitido o acesso por uma única pessoa ao telhado. No mínimo 2 pessoas são necessárias para acessar as áreas de telhado. Cada pessoa que estiver acessando o telhado deverá estar usando um meio de comunicação.
- ✓ O local de acesso ao telhado deverá ser sinalizado;

Tipo de Documento:	Procedimento	Página 22 de 22
Descrição:	P- 12.5 – Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho - Carvoaria e Exploração Florestal	Revisão: N° 02 Data: 01/06/2026

- ✓ Não executar atividades no telhado em condições elevadas de umidade; presença de ventos fortes; tempestade com raios;
- ✓ Não executar atividades no telhado quando sentir presença de gás não condensável, a menos que utilize proteção respiratória adequada ou que seja possível implantar sistema de ventilação.

11 Planejamento de Resgate

- 1) Caso o trabalhador venha a sofrer queda e ficar suspenso pelo sistema individual de proteção contra queda deve-se adotar o seguinte procedimento
 - ✓ Comunicar imediatamente ao responsável da área;
 - ✓ O responsável da área deverá solicitar resgate ao corpo de bombeiros (193) e comunicar a administração da empresa;
 - ✓ O responsável da área ou pessoa designada pela empresa deverá acompanhar o resgate do funcionário e o acompanhara até o hospital;
 - ✓ A empresa deverá proceder a investigação do acidente e quando necessário a emissão da CAT.